

24. Теорема о почленном интегрировании равномерно сходящегося ряда. Доказать. Формулировка для последовательностей.

Th: Теорема о почленном интегрировании

Пусть

$$1) \sum_{n=1}^{+\infty} u_n - \text{сходится равномерно на } [a, b] \text{ к } u(x)$$

$$2) \exists \int_a^x u_n(x) dx \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad x \in [a, b]$$

Тогда

$$a) \exists \int_a^x u(x) dx$$

$$b) \sum_{n=1}^{+\infty} \int_a^x u_n(x) dx = \int_a^x \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) dx = \int_a^x u(x) dx$$

$$\text{Докажем } \exists \int_a^x u(x)dx$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = S_n(x) + R_n(x) - \text{сходится равномерно.}$$

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall x \in [a, b], \forall n > n_0 \implies |R_n(x)| < \epsilon$$

Условие интегрируемости:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall P[a, b], \lambda < \delta \implies \left| \sum_{k=1}^n \omega_k^u \Delta x_k \right| < \epsilon;$$

$$u(x) = S_n(x) + R_n(x); S_n(x) \rightarrow \sum_{k=1}^n \omega_k^{S_n} \Delta x_k$$

$$R_n(x) \rightarrow \sum_{k=1}^n \omega_k^{R_n} \Delta x_k$$

$$\sum \omega_k^u \Delta x_k \leq \sum_{k=1}^n \omega_k^{S_n} \Delta x_k + \sum_{k=1}^n \omega_k^{R_n} \Delta x_k = \sigma_1 + \sigma_2$$

$$a) \text{ Оценим } \omega_k^{S_n}: S_n = \sum_{k=1}^n u_k(x) \in J_R[a, b] \implies \sigma_1 < \epsilon_2;$$

$$b) \text{ Оценим } \omega_k^{R_n}: \omega_k^{R_n} = \sup |R_n(x') - R_n(x'')| \leq \sup |R_n(x')| + \sup |R_n(x'')| \leq 2\epsilon_2;$$

$$\sigma_2 = \sum_{k=1}^n \omega_k^{R_n} \Delta x_k \leq 2\epsilon_1 \sum_{k=1}^n \Delta x_k = 2\epsilon_1(b-a)$$

$$\text{Возьмем: } \epsilon_2 = \frac{\epsilon}{4}; \epsilon_1 = \frac{\epsilon}{4(b-a)} \implies \sum_{k=1}^n \omega_k^u \Delta x_k < \epsilon;$$

$$\implies \exists \int_a^x u(x)dx$$

$$\text{Докажем: } \sum_{n=1}^{+\infty} \int_a^x u_n(x)dx = \int_a^x \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)dx = \int_a^x u(x)dx$$

$$a) S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x) \in J_R[a, b], \text{ т.е. } \int_a^x \left(\sum_{k=1}^n u_k(x) \right) dx = \sum_{k=1}^n \int_a^x u_k(x)dx$$

$$\exists \int_a^x u(x)dx = u^*(x)$$

$$|u^*(x) - S_n(x)| = \left| \int_a^x u(x)dx - \sum_{k=1}^n \int_a^x u_k(x)dx \right| = \left| u(x) - \sum_{k=1}^{+\infty} u_k(x) \right| =$$

$$= \left| \int_a^x \sum_{k=1}^{+\infty} u_k(x)dx - \int_a^x \sum_{k=1}^n u_k(x)dx \right| = \int_a^x \left| \sum_{k=1}^{+\infty} u_k(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| dx \leq$$

$$\leq \int_a^x \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x) \right| dx = \int_a^x |R_n(x)| dx \leq \epsilon_2 \frac{b-a}{2}; \epsilon_2 = \frac{2\epsilon}{b-a};$$

$$\text{Получили, что } |u^*(x) - S_n(x)| < \epsilon \implies \int_a^x u(x)dx = \sum_{k=1}^{+\infty} \int_a^x u_k(x)dx \blacksquare$$

Формулировка для последовательностей:

Th:

Пусть

$\{f_n(x)\}$; $f_n(x)$ - интегрируема на $[a, b]$ и $f_n(x)$ равномерно сходится $f(x)$ на $[a, b]$

Тогда

$$\exists \int_a^x \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f_n(x) dx$$